Nama : Adhitya Prahma Dwi Putra

Nim : 20240040182

Kelas : TI24E

---

1. **Program JAVA Menampilkan Output**
   **Source Code:**

```
public class BelajarJava {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Belajar JAVA");
        System.out.println("Sangat mudah sekali");
        System.out.println("dan sangat menyenangkan");
    }
}
```

**Output:**

Belajar JAVA

Sangat mudah sekali

dan sangat menyenangkan

2. **Program JAVA Dengan Output Format Tertentu**

Karena pada soal nomor 2 terdapat format tampilan (biasanya bentuk teks dengan variasi baris), berikut contoh program dengan output berbentuk pola sederhana:

**Source Code:**

```
public class OutputFormat {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("======================");
    System.out.println("     BIODATA SAYA     ");
    System.out.println("======================");
    System.out.println("Nama   : Adhitya");
    System.out.println("NIM    : 20240040182");
    System.out.println("Prodi  : Teknik Informatika");
    System.out.println("======================");
  }
```

}

**Output:**

==========

BIODATA SAYA

==========

Nama : Adhitya

NIM : 20240040182

Prodi : Teknik Informatika

==========

3. **Resume Versi Terakhir JAVA**
   **Versi Terbaru JAVA**

   Versi terbaru Java saat ini adalah Java SE 23 (rilis September 2024 oleh Oracle Corporation).

   Java menggunakan sistem rilis setiap 6 bulan sekali, dan versi LTS (Long Term Support) terakhir adalah Java SE 21

**Fitur-Fitur Baru Java 23**

**Beberapa fitur terbaru yang ditambahkan:**

1. **Primitive Types in Patterns (Preview)**
   - Mendukung penggunaan tipe data primitif dalam pattern matching.
   - Membuat kode lebih ringkas dan modern.
2. **Stream Gatherers (Second Preview)**
   - Mempermudah manipulasi dan pemrosesan data dalam Stream API.
   - Lebih fleksibel dibanding metode sebelumnya.
3. **Class-File API**
   - API standar untuk membaca dan memodifikasi file bytecode Java.
   - Membantu pengembangan tools dan framework.
4. **Structured Concurrency (Preview)**
   - Penyederhanaan manajemen multi-threading.
   - Membuat kode concurrent lebih aman dan mudah dipahami.

**Kelebihan Java Versi Terbaru**

- Performa lebih cepat dan optimal
- Keamanan lebih ditingkatkan
- Mendukung pengembangan aplikasi modern (cloud & microservices)
- Sintaks lebih sederhana dan efisien

- Dukungan pattern matching yang semakin kuat

**Kesimpulan**

Java terus berkembang dengan penambahan fitur modern seperti pattern matching, concurrency yang lebih terstruktur, serta peningkatan performa dan keamanan. Versi terbaru memberikan kemudahan bagi developer dalam membangun aplikasi desktop, web, maupun enterprise.